

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (+84.0236) 3736949, Fax. (+84.0236) 3842771
Website: <http://dut.udn.vn/khoacntt> , E-mail: cntt@dut.udn.vn



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TƯỜNG LỬA
CHO THIẾT BỊ RASPBERRY

CÔNG TY THỰC TẬP:
LG CYBER SECURITY LAB

SINH VIÊN : Phan Mạnh Cường
MÃ SINH VIÊN : 102200250
LỚP SH : 20TCLC_KHDL
NHÓM HP : 20.Nh15
CBHD : ThS. Nguyễn Thế Xuân Ly

Đà Nẵng, 01/2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu và các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, đã tạo điều kiện cho em được tham gia thực tập tại Phòng LG Cyber Security Lab của trường. Sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ các thầy cô đã giúp em tích lũy được nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế trong suốt thời gian thực tập.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Thế Xuân Ly, người đã trực tiếp hướng dẫn em tại Phòng LG Cyber Security Lab. Sự tận tình, chu đáo và những lời khuyên quý báu từ thầy đã giúp em hoàn thành tốt quá trình thực tập và báo cáo này. Những chỉ dẫn và góp ý từ thầy không chỉ giúp em hiểu rõ hơn về công việc thực tế mà còn là động lực lớn để em tiếp tục nỗ lực và phát triển bản thân.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên tại Phòng LG Cyber Security Lab đã luôn hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, giúp em có một môi trường học tập và làm việc thật tốt.

Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc thầy cùng toàn thể Phòng LG Cyber Security Lab luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong công việc và nghiên cứu.

Phan Mạnh Cường

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và Tên sinh viên: Lớp: Nhóm:

Cơ quan/Đơn vị thực tập:

Địa chỉ:

Thời gian thực tập từ đến

Người hướng dẫn: Email: Điện thoại:

1. Đánh giá về năng lực chuyên môn

Nội dung đánh giá	Xuất sắc	Tốt	Khá	T.Bình	Yếu
Năng lực chuyên môn đáp ứng công việc					
Hoàn thành các công việc được giao					
Khả năng sử dụng ngoại ngữ					
Ứng dụng kết quả thực tập cho cơ quan					

2. Đánh giá về ý thức làm việc

Nội dung đánh giá	Xuất sắc	Tốt	Khá	T.Bình	Yếu
Tinh thần, thái độ làm việc					
Tuân thủ kỷ luật (thời gian làm việc, báo nghỉ...)					
Giao tiếp, quan hệ với cán bộ, công nhân viên					

3. Đánh giá kết quả công việc

Nội dung đánh giá	Xuất sắc	Tốt	Khá	T.Bình	Yếu
Khả năng phân tích thiết kế hệ thống					
Kỹ năng lập trình					
Khả năng học hỏi, nắm bắt công nghệ mới					

4. Các nhận xét khác (nếu có)

.....

5. **Điểm đánh giá.** Ghi bằng số:...../10 Ghi bằng chữ:.....Xác nhận của cơ quan/đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Ngày tháng năm 20.....
Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP	6
1.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC	6
1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN	6
1.3. KẾT CHƯƠNG	7
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC TỔ CHỨC.....	8
2.1. GIỚI THIỆU.....	8
2.2. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC	8
2.3. QUY TRÌNH LÀM VIỆC	9
2.4. ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC	9
2.5. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC.....	10
2.6. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.....	11
2.6.1. Tuần 1: Iptables	11
2.6.2. Tuần 2: Scapy.....	16
2.6.3. Tuần 3: IPv4/IPv6 Unicast, Multicast, Broadcast, Anycast.....	19
2.6.4. Tuần 4: Ulogd.....	23
2.6.5. Tuần 5: Nfacct và Nflog.....	28
2.6.6. Tuần 6: Xây dựng API Nflog.....	29
2.7. KẾT CHƯƠNG	33
CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG	34
3.1. THIẾT BỊ RASPERRY	34
3.2. THƯ VIỆN IPTABLES	35
3.3. KẾT CHƯƠNG	35

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1-1: Phòng LG Cyber Security Lab	6
Hình 1-2: Thành lập LG Cyber Security Lab	7
Hình 2-1: Không gian làm việc.....	8
Hình 2-2: Đối tượng làm việc	10
Hình 2-3: Gửi invalid packets.....	11
Hình 2-4: Luật drop invalid packets	11
Hình 2-5: Gửi gói TCP chứa cờ ACK	12
Hình 2-6: Luật drop TCP packets that are new and are not SYN.....	12
Hình 2-7: Gửi gói tin TCP với MSS không hợp lệ.....	12
Hình 2-8: Luật drop SYN packets with suspicious MSS value.....	12
Hình 2-9: Lệnh tấn công nmap	12
Hình 2-10: Luật block packets with bogus TCP flags	12
Hình 2-11: Lệnh tấn công (1)	14
Hình 2-12: Lệnh tấn công (2)	15
Hình 2-13: Luật block spoofed packets	15
Hình 2-14: Dừng lệnh ping	15
Hình 2-15: Luật drop ICMP.....	15
Hình 2-16: Dừng lệnh hping3	16
Hình 2-17: Luật drop ICMP.....	16
Hình 2-18: Lệnh tấn công hping3	16
Hình 2-19: Luật Limit RST packets	16
Hình 2-20: Thiết lập Ipv6/Windows.....	17
Hình 2-21: Kiểm soát gửi gói tin trên Wireshark	18
Hình 2-22: Nhận gói tin thành công	19
Hình 2-23: Gửi unicast	20
Hình 2-24: Nhận unicast.....	20
Hình 2-25: Thiết bị gửi	21
Hình 2-26: Thiết bị nhận 1.....	21
Hình 2-27: Thiết bị nhận 2.....	21
Hình 2-28: Thiết bị gửi	22
Hình 2-29: Thiết bị nhận 1.....	22
Hình 2-30: Thiết bị nhận 2.....	23
Hình 2-31: Stack for LOGEMU	23
Hình 2-32: Lưu log vào file nfct_logmenu.log.....	23
Hình 2-33: Khai báo ct1 LOGEMU (1).....	23
Hình 2-34: Kết quả LOGEMU (1).....	24
Hình 2-35: Khai báo ct1 LOGEMU (2).....	24
Hình 2-36: Kết quả LOGEMU (2).....	24
Hình 2-37: Stack for GPRINT	24
Hình 2-38: gp1 for GPRINT.....	25
Hình 2-39: Khai báo ct1 GPRINT (1)	25
Hình 2-40: Kết quả GPRINT (1).....	25
Hình 2-41: Khai báo ct1 GPRINT (2)	25
Hình 2-42: Kết quả GPRINT (2)	25
Hình 2-43: Stack for XML.....	26
Hình 2-44: Khai báo XML.....	26
Hình 2-45: Khai báo ct1 XML (1)	26

Hình 2-46: Kết quả XML (1)	26
Hình 2-47: Khai báo ct1 XML (2)	26
Hình 2-48: Kết quả XML (2)	27
Hình 2-49: Stack for NACCT	27
Hình 2-50: Khai báo nacct1	27
Hình 2-51: Khai báo ct1 NACCT	27
Hình 2-52: Kết quả NACCT	28
Hình 2-53: File Nfacct.conf	28
Hình 2-54: Nfacct config	28
Hình 2-55: Thêm các luật iptables	29
Hình 2-56: Nfacct config sau khi thêm luật	29
Hình 2-57: Sequence Diagram	29
Hình 2-58: File Json	33
Hình 3-1: Raspberry Pi 4	34
Hình 3-2: Màn hình	34

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 2-1: Quy trình làm việc.....	9
Bảng 2-2: Bảng phân công nhiệm vụ.....	10

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

Cơ quan/Đơn vị: LG Cyber Security Lab.

Địa chỉ: Tòa C, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Số 54, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Lĩnh vực hoạt động – nghiên cứu: An toàn thông tin.



Hình 1-1: Phòng LG Cyber Security Lab

1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN

Thành lập LG Cyber Security Lab tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, LG Electronics Development Vietnam (LGEDV) đã chính thức tài trợ phòng nghiên cứu Cyber Security Lab với giá trị 45,000 USD.

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của ông Jung Seung Min – Giám đốc LGEDV, ông Lee Jong Wook – Giám đốc Chi nhánh LGEDV tại Đà Nẵng, và ông Lee Jae Moo – Trưởng nhóm Phát triển An ninh mạng tại trụ sở chính LG VS.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong việc hợp tác giữa LGEDV và các trường đại học mà còn khẳng định cam kết lâu dài của LGEDV trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao. Cyber Security Lab hứa hẹn sẽ trở thành môi trường học tập và thực hành hiện đại, tạo điều kiện tối ưu để sinh viên phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn.



Hình 1-2: Thành lập LG Cyber Security Lab

1.3. KẾT CHƯƠng

Chương này trình bày giới thiệu thông tin sơ lược đơn vị thực tập về tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, trình bày về lịch sử hình thành và phát triển.

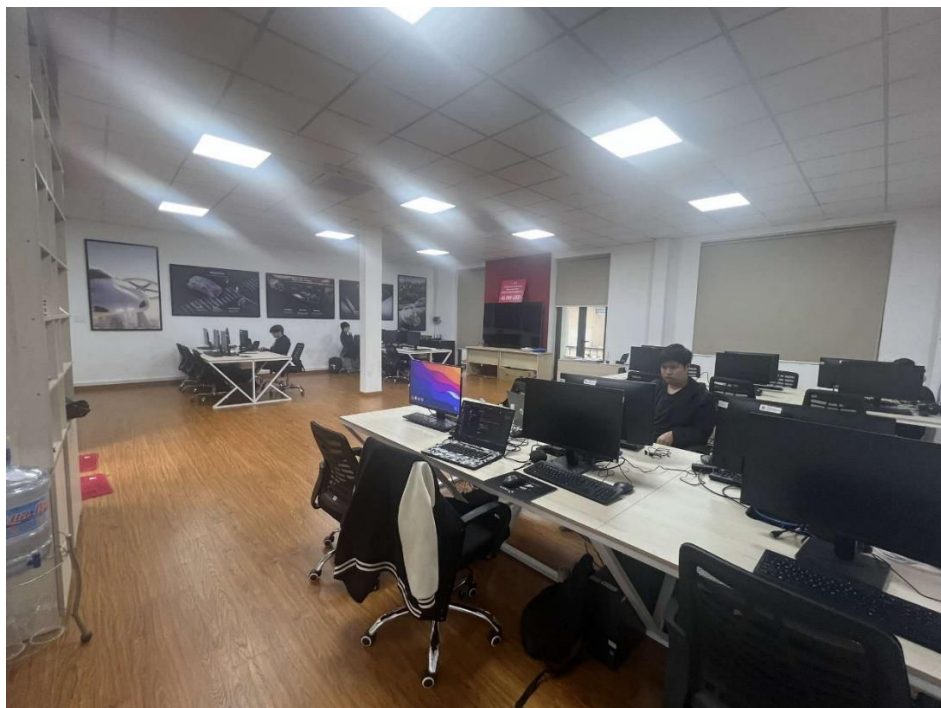
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC TỔ CHỨC

2.1. GIỚI THIỆU

Trong quá trình thực tập tại phòng nghiên cứu LG Cyber Security, tôi được làm việc dưới vị trí Người phát triển phần mềm, trong lĩnh vực xây dựng và phát triển tường lửa hay hệ thống bảo mật. Cụ thể, tôi đã làm việc trên Raspberry Pi 4, được coi như một vi xử lý tương tự trong các sản phẩm của LG, bao gồm Máy tính, Màn hình và các thiết bị gia dụng khác. Thông qua đó, với việc phát triển kỹ năng và kiến thức của bản thân, tôi sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp trên các sản phẩm chính thức của LG trong tương lai.

2.2. KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Phòng nghiên cứu vừa được xây dựng gần đây, do đó, các thiết bị và cơ sở vật chất vẫn được bổ sung thường xuyên và còn rất mới. Không gian thoáng mát, ánh sáng tự nhiên với nhiều cửa sổ được xây dựng, giúp cho các thành viên có được trạng thái tinh thần tốt nhất, từ đó quá trình thực tập diễn ra rất thoải mái và đạt kết quả tốt.



Hình 2-1: Không gian làm việc

2.3. QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Phòng nghiên cứu LG Cyber Security có quy trình làm việc rõ ràng, nhiệm vụ được giao và kiểm soát thường xuyên. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện công việc, người hướng dẫn Nguyễn Thế Xuân Ly đã hỗ trợ rất nhiều trong việc lựa chọn giải pháp và cải thiện kết quả. Cuối cùng, tôi sẽ báo cáo công việc với người hướng dẫn sau mỗi tuần.

Bảng 2-1: Quy trình làm việc

Bước	Nội dung	Mô tả
1	Nhận nhiệm vụ được giao từ người hướng dẫn	Thông qua trao đổi trực tiếp và bài đăng trên nền tảng MsTeams
2	Xác định nội dung và công việc của nhiệm vụ	Nhóm nhận nhiệm vụ, thực hiện thảo luận để xác định các công việc cần thực hiện.
3	Nhận công việc cần chịu trách nhiệm	Dựa trên tính chất của công việc, trưởng nhóm tiến hành giao công việc cho các thành viên.
4	Xác định giải pháp tốt nhất	Sau khi tìm hiểu các giải pháp khả thi, thực hiện báo cáo với người hướng dẫn để nhận được phản hồi và lựa chọn giải pháp tốt nhất
5	Triển khai giải pháp	Thực hiện giải pháp đã được lựa chọn, liên tục báo cáo và cải thiện kết quả.
6	Báo cáo kết quả	Sau khi hoàn thiện, báo cáo kết quả thu được và triển khai vào hệ thống.

2.4. ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC

Chúng tôi được giao thiết bị phần cứng Raspberry Pi 4 để xây dựng và thử nghiệm các giải pháp cho nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Raspberry Pi 4 của phòng nghiên cứu đưa cho đã được cung cấp một lớp vỏ bảo vệ và quạt làm mát.



Hình 2-2: Đối tượng làm việc

2.5. PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Thời gian thực tập có 8 tuần, bắt đầu từ 25/11/2024, trong đó, 6 tuần đầu tiên sẽ được thực tập trực tiếp tại phòng nghiên cứu, và 2 tuần cuối cùng được sử dụng để báo cáo kết quả thực tập. Dưới đây là bảng phân công nhiệm vụ trong 6 tuần đầu tiên của các thành viên sau khi đã thảo luận và nhận nhiệm vụ mỗi tuần.

Bảng 2-2: Bảng phân công nhiệm vụ

Tuần	Thành viên	Nhiệm vụ
1	Võ Hoàng Bảo	Thử nghiệm các rules với iptables (10) và SSH brute-force, port scanning
	Phan Mạnh Cường	Thử nghiệm các rules với iptables (1 3 4 5 6 9)
	Nguyễn Ngọc Mạnh	Thiết lập iptables để chặn các loại tấn công DDoS
2	Võ Hoàng Bảo	Thay đổi IPv6 trên WebOS
	Phan Mạnh Cường	Gửi nhận gói tin bằng Scapy Kiểm soát quá trình gửi nhận thông qua WhireShark
	Nguyễn Ngọc Mạnh	Thay đổi IPv6 trên Window
3	Võ Hoàng Bảo	Nhận các thông điệp IPv4 (sử dụng Socket)
	Phan Mạnh Cường	Nhận các thông điệp IPv6 (sử dụng Socket)
	Nguyễn Ngọc Mạnh	Nhận các thông điệp IPv6-IPv4 (sử dụng Scapy)
4	Võ Hoàng Bảo	Ghi log thông qua input plugin NFLOG
	Phan Mạnh Cường	Ghi log thông qua input plugin NFCT
	Nguyễn Ngọc Mạnh	Ghi log thông qua input plugin ULOG Kiểm tra báo cáo vi phạm
5	Võ Hoàng Bảo	Xây dựng API List Xây dựng Rules cho Iptables

	Phan Mạnh Cường	Xây dựng NFACCT config
	Nguyễn Ngọc Mạnh	Xây dựng API Add, Delete
6	Võ Hoàng Bảo	Xây dựng API thay đổi path của file log
	Phan Mạnh Cường	Xây dựng API ghi Log qua NFLOG (dạng .json)
	Nguyễn Ngọc Mạnh	Xây dựng API ghi Log qua NFLOG (dạng .log)

2.6. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

2.6.1. Tuần 1: Iptables

a. Yêu cầu: Triển khai lần lượt các nhóm luật để kiểm tra iptables và netfilter chống được DDoS hay không

b. Thực hành:

i. Drop invalid packets

/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP

- Kiểm tra rules: *hping3 -c 10 -S -A --rand-source 10.10.22.240*

⇒ Mô phỏng gói tin không hợp lệ sử dụng cờ TCP SYN và ACK cùng lúc.

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -c 10 -S -A --rand-source 10.10.22.240
[sudo] password for lg-lab-pc-13:
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): SA set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

Hình 2-3: Gửi invalid packets

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 368 packets, 34892 bytes)
pkts bytes target      prot opt in      out     source    destination    ctstate
 10   400 DROP        all  --  any     any     anywhere  anywhere      INVALID
```

Hình 2-4: Luật drop invalid packets

ii. Drop TCP packets that are new and are not SYN

/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp ! --syn -m conntrack -ctstate NEW -j DROP

- Kiểm tra rules: *hping3 -c 10 -A -p 80 10.10.22.240*

⇒ Gửi gói TCP với trạng thái NEW nhưng không chứa cờ SYN (sử dụng cờ ACK thay vì SYN).


```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -c 10 -A -p 80 10.10.22.240
[sudo] password for lg-lab-pc-13:
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): A set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

Hình 2-5: Gửi gói TCP chứa cờ ACK

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 344K packets, 14M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination ctstate
12 476 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate INVALID
10 400 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:!0x17/0x02 ctstate NEW
```

Hình 2-6: Luật drop TCP packets that are new and are not SYN

iii. Drop SYN packets with suspicious MSS value

```
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m conntrack --ctstate
NEW -m tcpmss ! --mss 536:65535 -j DROP
```

- Kiểm tra rule: `hping3 -S -p 80 -M 500 10.10.22.240`

⇒ Mô phỏng ra các gói TCP với giá trị MSS không hợp lệ.

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -M 500 10.10.22.240
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes
^C
--- 10.10.22.240 hping statistic ---
13 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

Hình 2-7: Gửi gói tin TCP với MSS không hợp lệ

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 254 packets, 14207 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination ctstate
13 520 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate NEW tcpmss match !536:65535
```

Hình 2-8: Luật drop SYN packets with suspicious MSS value

iv. Block packets with bogus TCP flags

```
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p tcp --tcp-flags
FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -j DROP
```

- Lệnh tấn công: `sudo nmap -sN 10.10.22.240`

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo nmap -sN 10.10.22.240
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-11-29 09:55 +07
```

Hình 2-9: Lệnh tấn công nmap

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 427 packets, 29037 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination tcp flags
1990 79600 DROP tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp flags:0x3F/0x00
```

Hình 2-10: Luật block packets with bogus TCP flags

v. Block spoofed packets

```
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 224.0.0.0/3 -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 169.254.0.0/16 -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 172.16.0.0/12 -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.0.2.0/24 -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 0.0.0.0/8 -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 240.0.0.0/5 -j DROP
/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -s 127.0.0.0/8 ! -i lo -j
DROP
```

- Kiểm tra rule:

```
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 224.0.0.1
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 169.254.1.1
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 172.16.5.5
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 192.0.2.5
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 192.168.1.1
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 0.0.0.1
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 240.0.0.1
sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 127.0.0.1 --interface eth0
```



```

lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 224.0.0.1
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 169.254.1.1
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 172.16.5.5
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 192.0.2.5
\HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 192.168.1.1
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 0.0.0.1
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 240.0.0.1
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 127.0.0.1 --in
HPING 10.10.22.240 (lo 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

```

Hình 2-11: Lệnh tấn công (1)

```

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 240.0.0.1
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -S -p 80 -c 1 10.10.22.240 -a 127.0.0.1 --ir
HPING 10.10.22.240 (lo 10.10.22.240): S set, 40 headers + 0 data bytes

--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

```

Hình 2-12: Lệnh tấn công (2)

2	80	DROP	all	--	*	*	224.0.0.0/3	0.0.0.0/0
1	40	DROP	all	--	*	*	169.254.0.0/16	0.0.0.0/0
1	40	DROP	all	--	*	*	172.16.0.0/12	0.0.0.0/0
1	40	DROP	all	--	*	*	192.0.2.0/24	0.0.0.0/0
6	752	DROP	all	--	*	*	192.168.0.0/16	0.0.0.0/0
7	550	DROP	all	--	*	*	0.0.0.0/8	0.0.0.0/0
0	0	DROP	all	--	*	*	240.0.0.0/5	0.0.0.0/0
1	40	DROP	all	--	!lo	*	127.0.0.0/8	0.0.0.0/0

Hình 2-13: Luật block spoofed packets

vi. Drop ICMP (you usually don't need this protocol)

/sbin/iptables -t mangle -A PREROUTING -p icmp -j DROP

- Kiểm tra rules

Sử dụng lệnh ping: *ping 10.10.22.240*

```

lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ ping 10.10.22.240
PING 10.10.22.240 (10.10.22.240) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.10.22.240 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8197ms

```

Hình 2-14: Dừng lệnh ping

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 503 packets, 117K bytes)								
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination
9	756	DROP	icmp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0

Hình 2-15: Luật drop ICMP

Sử dụng hping3: *sudo hping3 -1 -C 8 -i u1000 10.10.22.240*

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -1 -C 8 -i u1000 10.10.22.240
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes
^C
--- 10.10.22.240 hping statistic ---
1156 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

Hình 2-16: Dừng lệnh hping3

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 80 packets, 9420 bytes)								
pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination
1156	32368	DROP	icmp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0

Hình 2-17: Luật drop ICMP

vii. Limit RST packets

```
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags RST RST -m limit --limit 2/s
--limit-burst 2 -j ACCEPT
```

```
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags RST RST -j DROP
```

- Kiểm tra rule: hping3 -c 10 -p 80 --tcp-timestamp --rst 10.10.22.240

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo hping3 -c 10 -p 80 --tcp-timestamp --rst 10.10.22.240
HPING 10.10.22.240 (enp1s0 10.10.22.240): R set, 40 headers + 0 data bytes
^C
--- 10.10.22.240 hping statistic ---
8 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

Hình 2-18: Lệnh tấn công hping3

8	416	ACCEPT	tcp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	tcp flags:0x04/0x04 limit: avg 2/sec burst 2
0	0	DROP	tcp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	tcp flags:0x04/0x04

Hình 2-19: Luật Limit RST packets

2.6.2. Tuần 2: Scapy

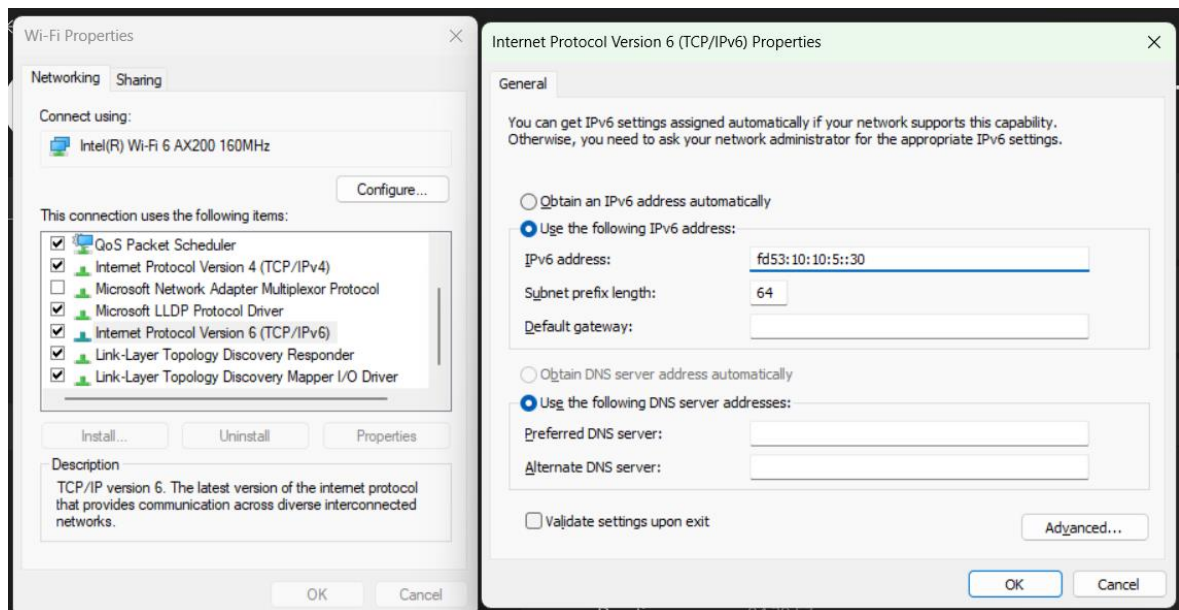
a. Yêu cầu

- Gửi nhận gói tin bằng Scapy
- Kiểm soát quá trình gửi nhận thông qua WhireShark

b. Thực hành

- Thiết lập IPv6 trên Windows

*Control Panel --> Network Connection --> Select Ethernet--> Properties
 --> Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
 => Properties và gõ địa chỉ*



Hình 2-20: Thiết lập Ipv6/Windows

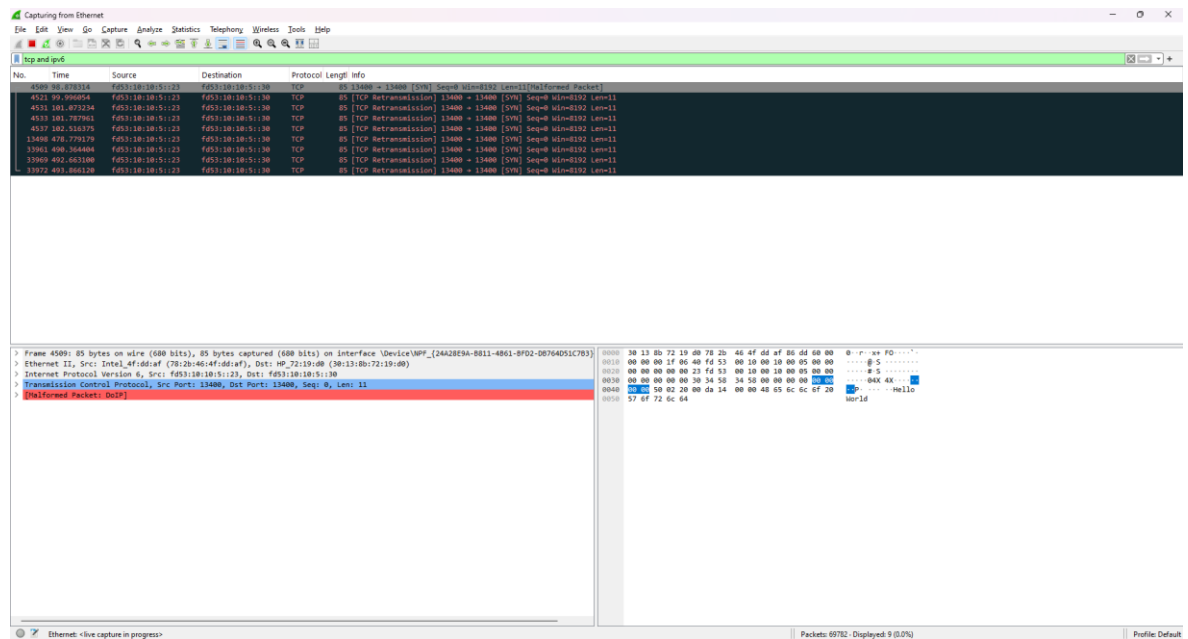
- Thực hiện gửi gói tin tới Ipv6 bằng Scapy

```
from scapy.all import *
from scapy.layers.l2 import Dot1Q
from scapy.layers.inet6 import *
from scapy.layers.inet import TCP

# Địa chỉ IPv6 và VLAN ID
SRC_MAC = "78:2B:46:4F:DD:AF"
# DST_MAC = "D8:3A:DD:A4:C3:8F" # MAC WebOS
# DST_MAC = "30:13:8B:72:19:D0" # MAC Win Cuong
DST_MAC = "2C:58:B9:8B:51:F9" # MAC Win Manh
VALID_SRC_IPv6 = "fd53:10:10:5::23"
VALID_DST_IPv6 = "fd53:10:10:5::55"
VALID_SPORT = 13400
VALID_DPORT = 13400
payload_default = "Hello World"

# Tạo gói tin gửi
PKT_Default_Send = (
    Ether(src=SRC_MAC, dst=DST_MAC) / # Địa chỉ MAC nguồn và đích
    IPv6(src=VALID_SRC_IPv6, dst=VALID_DST_IPv6) / # Địa chỉ IPv6 nguồn và đích
    TCP(sport=VALID_SPORT, dport=VALID_DPORT) / # Cổng nguồn và đích
    payload_default # Payload
)

# Gửi gói tin
sendp(PKT_Default_Send)
```



Hình 2-21: Kiểm soát gửi gói tin trên Wireshark

- Nhận gói tin

```
from scapy.all import sniff, Ether, IPv6, Raw
```

```
# Địa chỉ MAC đích cần lọc
```

```
DST_MAC = "2c:58:b9:8b:51:f9"
```

```
VALID_SPORT = 13400
```

```
VALID_DPORT = 13400
```

```
# Hàm xử lý gói tin khi sniffed
```

```
def packet_handler(pkt):
```

```
    # Kiểm tra nếu gói tin có Ethernet và địa chỉ MAC đích trùng khớp
```

```
    if Ether in pkt and pkt[Ether].dst == DST_MAC:
```

```
        print(f"Packet captured for MAC address {DST_MAC}")
```

```
    # Kiểm tra nếu gói tin có IPv6
```

```
    if IPv6 in pkt:
```

```
        ipv6 = pkt[IPv6]
```

```
        print(f"Source IPv6: {ipv6.src}, Destination IPv6: {ipv6.dst}")
```

```
    # Kiểm tra nếu gói tin có Payload (dữ liệu thô)
```

```
    if Raw in pkt:
```

```
        print(f"Payload: {pkt[Raw].load.decode(errors='ignore')}")
```

```
    else:
```

```
        print("No Raw payload in this packet.")
```

```
# Lắng nghe và lọc các gói tin gửi tới địa chỉ MAC đích
```

```
sniff(prn=packet_handler, filter="ether dst " + DST_MAC + " and tcp port " + str(VALID_SPORT) + " and tcp port " + str(VALID_DPORT), store=0)
```

- Kết quả

```
PS C:\Users\LG Lab PC 12\Documents\webOS> python "C:\Users\LG Lab PC 12\Documents\webOS\test_receiving.py"
Packet captured for MAC address 2c:58:b9:8b:51:f9
Source IPv6: fd53:10:10:5::23, Destination IPv6: fd53:10:10:5::55
Payload: Hello World
```

Hình 2-22: Nhận gói tin thành công

2.6.3. Tuần 3: IPv4/IPv6 Unicast, Multicast, Broadcast, Anycast

a. Yêu cầu

- Xây dựng hệ thống gồm 3 thiết bị Raspberry đã cài đặt sẵn WebOS kết nối qua LAN.
- Xây dựng các chương trình python để gửi/ nhận các thông điệp bằng IPv6 (Unicast, Multicast, Anycast) bằng Socket.
- Đánh giá hiệu năng và an toàn để đưa ra sự lựa chọn khi gửi/nhận thông điệp.

b. Thực hành

i. Unicast

- Source code

```
import socket

# Địa chỉ IPv6 và cổng
SERVER_ADDR = ('fe80::da3a:ddff:fea4:bfb', 12345) # Địa chỉ loopback IPv6 (localhost)
BUFFER_SIZE = 1024

# Tạo một socket IPv6
sock = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_DGRAM)

# Gửi thông điệp
message = 'Hello, Unicast IPv6!'
sock.sendto(message.encode(), SERVER_ADDR)

# Đóng socket
sock.close()
```

- Destination code

```
import socket

# Địa chỉ và cổng máy chủ
SERVER_ADDR = ('::', 12345) # Nghe tất cả các địa chỉ IPv6
BUFFER_SIZE = 1024
```

```
# Tạo một socket IPv6
sock = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_DGRAM)

# Liên kết với địa chỉ và cổng
sock.bind(SERVER_ADDR)

# Nhận thông điệp
data, addr = sock.recvfrom(BUFFER_SIZE)
print(f"Received: {data.decode()} from {addr}")

# Đóng socket
sock.close()
```

- Kết quả

```
root@raspberrypi4-64:~/MBC# python3 ipv6_unicast_sender.py
```

Hình 2-23: Gửi unicast

```
root@raspberrypi4-64:~/MBC# python3 ipv6_unicast_receiver.py
Received: Hello, Unicast IPv6! from ('fe80::da3a:ddff:fea4:c38f', 45185, 0, 2)
```

Hình 2-24: Nhận unicast

ii. Multicast

- Source code

```
#device_1 send1.py
import socket
MCAST_GRP = 'ff02::1:1:1'
MCAST_PORT = 5007
MULTICAST_TTL = 2
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, MULTICAST_TTL)
sock.sendto("robot", (MCAST_GRP, MCAST_PORT))
```

- Destination code

```
#device_2 receive2.py
import socket
import struct
MCAST_GRP = 'ff02::1:1:1'
MCAST_PORT = 5007
IS_ALL_GROUPS = True
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
if IS_ALL_GROUPS:
# on this port, receives ALL multicast groups
```



```

    sock.bind(("", MCAST_PORT))
else:
    # on this port, listen ONLY to MCAST_GRP
    sock.bind((MCAST_GRP, MCAST_PORT))
    mreq = struct.pack("4sl", socket.inet_aton(MCAST_GRP), socket.INADDR_ANY)
    sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, mreq)
while True:
    # For Python 3, change next line to "print(sock.recv(10240))"
    print (sock.recv(10240))

#device_3 receive3.py
import socket
import struct
MCAST_GRP = ff02::12:1:1
MCAST_PORT = 5007
IS_ALL_GROUPS = True
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
if IS_ALL_GROUPS:
    # on this port, receives ALL multicast groups
    sock.bind(("", MCAST_PORT))
else:
    # on this port, listen ONLY to MCAST_GRP
    sock.bind((MCAST_GRP, MCAST_PORT))
    mreq = struct.pack("4sl", socket.inet_aton(MCAST_GRP), socket.INADDR_ANY)
    sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, mreq)
while True:
    # For Python 3, change next line to "print(sock.recv(10240))"
    print (sock.recv(10240))

```

- Kết quả

```

root@raspberrypi4-64:~/IPv4_Type# python3 send_multicast.py
root@raspberrypi4-64:~/IPv4_Type# python3 send_multicast.py
root@raspberrypi4-64:~/IPv4_Type# vi send_multicast.py
root@raspberrypi4-64:~/IPv4_Type# python3 send_multicast.py
root@raspberrypi4-64:~/IPv4_Type# |

```

Hình 2-25: Thiết bị gửi

```

root@raspberrypi4-64:~# vi de_receive.py
root@raspberrypi4-64:~# python3 de_receive.py
b'Multicast IPv4 for Member ff02::1:1:1'

```

Hình 2-26: Thiết bị nhận 1

```

root@raspberrypi4-64:~# python3 d3_receive.py
b'Multicast IPv4 for Member ff02::12:1:1'

```

Hình 2-27: Thiết bị nhận 2

iii. Anycast

```
root@raspberrypi4-64:~/IPv46_Type# ping abcd:1234::5
PING abcd:1234::5(abcd:1234::5) 56 data bytes
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.761 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.432 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.405 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.430 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.258 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.401 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.401 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.390 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.407 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.381 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.389 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.258 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.446 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=18 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.373 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.405 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.363 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.415 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.404 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.383 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.443 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.374 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.396 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=29 ttl=64 time=0.400 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=30 ttl=64 time=0.401 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=31 ttl=64 time=0.406 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=32 ttl=64 time=0.411 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=33 ttl=64 time=0.411 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=34 ttl=64 time=0.452 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.415 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=36 ttl=64 time=0.358 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=37 ttl=64 time=0.277 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=38 ttl=64 time=0.463 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=39 ttl=64 time=0.391 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=40 ttl=64 time=0.376 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=41 ttl=64 time=0.370 ms
64 bytes from abcd:1234::5: icmp_seq=42 ttl=64 time=0.388 ms
^Z[6]+ Stopped ping abcd:1234::5
root@raspberrypi4-64:~/IPv46_Type#
```

Hình 2-28: Thiết bị gửi

```
11:06:58.561518 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 1, length 64
11:06:59.562087 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 2, length 64
11:06:59.562275 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 2, length 64
11:07:00.583578 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 3, length 64
11:07:00.583730 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 3, length 64
11:07:01.607601 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 4, length 64
11:07:01.607746 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 4, length 64
11:07:02.631561 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 5, length 64
11:07:02.631705 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 5, length 64
11:07:03.632244 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, neighbor solicitation, who has abcd:1234::
20, length 32
11:07:03.632550 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is abcd:1234::
20, length 24
11:07:03.655517 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 6, length 64
11:07:03.655583 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 6, length 64
11:07:04.679571 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 7, length 64
11:07:04.679719 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 7, length 64
11:07:05.703565 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 8, length 64
11:07:05.703716 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 8, length 64
11:07:39.463425 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 41, length 64
11:07:39.463545 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 41, length 64
11:07:40.487422 IP6 abcd:1234::20 > raspberrypi4-64: ICMP6, echo request, id 5, seq 42, length 64
11:07:40.487565 IP6 raspberrypi4-64 > abcd:1234::20: ICMP6, echo reply, id 5, seq 42, length 64
```

Hình 2-29: Thiết bị nhận 1

```

root@raspberrypi4-64:~# tcpdump -i eth0 icmp6
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
11:06:47.950107 IP6 abcd:1234::20 > ff02::1:ff00:5: ICMP6, neighbor solicitation, who has raspberrypi4-64, length 32
|

```

Hình 2-30: Thiết bị nhận 2

2.6.4. Tuần 4: Ulogd

a. Yêu cầu

Giả sử WebOS trên các thiết bị Raspberry đã được cài đặt sẵn ulogd2. Để thực thi báo cáo tùy biến thì cần tìm hiểu các plugins đầu vào (Input), đầu ra (Output) và thực hiện các công việc sau:

- Input plugins: NFCT
- Output plugins: LOGEMU, OPRINT, SYSLOG, MYSQL, PGSQL, SQLITE3, PCAP, IPFIX, NACCT, JSON

b. Thực hành

i. Stack for flow-based logging via LOGEMU

```

# this is a stack for flow-based logging via LOGEMU
stack=ct1:NFCT,ip2str1:IP2STR,print1:PRINTFLOW,emu1:LOGEMU

```

Hình 2-31: Stack for LOGEMU

- Input plugin: NFCT
- Filter plugins: IP2STR, PRINTFLOW
- Output plugin: LOGEMU

emu1

```

[emu1]
file="/home/root/input_nfct/nfct_logmenu.log"
sync=1

```

Hình 2-32: Lưu log vào file nfct_logmenu.log

ct1

```

[ct1]
netlink_socket_buffer_size=217088
netlink_socket_buffer_maxsize=1085440
netlink_resync_timeout=60 # seconds to wait to perform resynchronization
pollinterval=10 # use poll-based logging instead of event-driven

```

Hình 2-33: Khai báo ct1 LOGEMU (1)

Khai báo các tham số cơ bản về kích thước bộ đệm và tối đa của Netlink socket, thời gian chờ và chu kỳ để thu thập thông tin.

Kết quả

```
Dec 17 19:04:51 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.16.246 DST=255.255.255.255 PROTO=UDP SPT=5678 DPT=5678 PKTS=0 BYTES=0 ,
REPLY: SRC=255.255.255.255 DST=10.10.16.246 PROTO=UDP SPT=5678 DPT=5678 PKTS=0 BYTES=0
Dec 17 19:04:51 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.16.246 DST=255.255.255.255 PROTO=UDP SPT=5678 DPT=5678 PKTS=0 BYTES=0 ,
REPLY: SRC=255.255.255.255 DST=10.10.16.246 PROTO=UDP SPT=5678 DPT=5678 PKTS=0 BYTES=0
Dec 17 19:04:51 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.16.246 DST=255.255.255.255 PROTO=UDP SPT=5678 DPT=5678 PKTS=0 BYTES=0 ,
REPLY: SRC=255.255.255.255 DST=10.10.16.246 PROTO=UDP SPT=5678 DPT=5678 PKTS=0 BYTES=0
```

Hình 2-34: Kết quả LOGEMU (1)

ct1

```
[ct1]
netlink_socket_buffer_size=217088
netlink_socket_buffer_maxsize=1085440
netlink_resync_timeout=60 # seconds to wait to perform resynchronization
pollinterval=10 # use poll-based logging instead of event-driven
# If pollinterval is not set, NFCT plugin will work in event mode
# In this case, you can use the following filters on events:
accept_src_filter=10.10.16.0/24 # source ip of connection must belong to these networks
accept_dst_filter=10.10.16.0/24 # destination ip of connection must belong to these networks
accept_proto_filter=tcp,smtp # layer 4 proto of connections
```

Hình 2-35: Khai báo ct1 LOGEMU (2)

Thêm các filter:

- Chấp nhận sự kiện từ các kết nối có địa chỉ IP nguồn và IP đích nằm trong mạng 10.10.16.0/24.
- Chấp nhận sự kiện từ kết nối sử dụng giao TCP và SCTP.

Kết quả

```
Dec 17 19:11:26 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.50.177 DST=10.10.16.253 PROTO=TCP SPT=60301 DPT=445 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY:
SRC=10.10.16.253 DST=10.10.50.177 PROTO=TCP SPT=445 DPT=60301 PKTS=0 BYTES=0
Dec 17 19:11:26 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.50.177 DST=10.10.16.253 PROTO=TCP SPT=60301 DPT=445 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY:
SRC=10.10.16.253 DST=10.10.50.177 PROTO=TCP SPT=445 DPT=60301 PKTS=0 BYTES=0
Dec 17 19:11:27 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.50.177 DST=10.10.16.253 PROTO=TCP SPT=60301 DPT=445 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY:
SRC=10.10.16.253 DST=10.10.50.177 PROTO=TCP SPT=445 DPT=60301 PKTS=0 BYTES=0
Dec 17 19:11:27 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.50.177 DST=10.10.16.253 PROTO=TCP SPT=60301 DPT=445 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY:
SRC=10.10.16.253 DST=10.10.50.177 PROTO=TCP SPT=445 DPT=60301 PKTS=0 BYTES=0
Dec 17 19:11:27 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.50.177 DST=10.10.16.253 PROTO=TCP SPT=60301 DPT=445 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY:
SRC=10.10.16.253 DST=10.10.50.177 PROTO=TCP SPT=445 DPT=60301 PKTS=0 BYTES=0
Dec 17 19:11:27 raspberrypi4-64 [DESTROY] ORIG: SRC=10.10.50.177 DST=10.10.16.253 PROTO=TCP SPT=60301 DPT=445 PKTS=0 BYTES=0 , REPLY:
SRC=10.10.16.253 DST=10.10.50.177 PROTO=TCP SPT=445 DPT=60301 PKTS=0 BYTES=0
```

Hình 2-36: Kết quả LOGEMU (2)

ii. Stack for flow-based logging via GPRINT

```
# this is a stack for flow-based logging via GPRINT
stack=ct1:NFCT,gp1:GPRINT
```

Hình 2-37: Stack for GPRINT

- Input plugin: NFCT
- Output plugin: GPRINT

gp1

```
[gp1]
file="/home/root/nfct/gprint.log"
sync=1
timestamp=1
```

Hình 2-38: gp1 for GPRINT

ct1

```
[ct1]
netlink_socket_buffer_size=217088
netlink_socket_buffer_maxsize=1085440
netlink_resync_timeout=60 # seconds to wait to perform resynchronization
pollinterval=10 # use poll-based logging instead of event-driven
```

Hình 2-39: Khai báo ct1 GPRINT (1)

Khai báo các tham số cơ bản về kích thước bộ đệm và tối đa của Netlink socket, thời gian chờ và chu kỳ để thu thập thông tin.

Kết quả

```
timestamp=2024/12/17-23:49:59,orig.ip.saddr=10.10.16.246,orig.ip.daddr=255.255.255.255,orig.ip.protocol=17,orig.l4.sport=5678,orig.l4.dport=5678,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktcount=0,reply.ip.saddr=255.255.255.255,reply.ip.daddr=10.10.16.246,reply.ip.protocol=17,reply.l4.sport=5678,reply.l4.dport=5678,reply.raw.pktlen=0,reply.raw.pktcount=0,ct.mark=0,ct.id=1738736475,ct.event=4,flow.start.sec=1734508189,flow.start.usec=636254,oob.family=2,oob.protocol=0
```

Hình 2-40: Kết quả GPRINT (1)

ct1

```
[ct1]
netlink_socket_buffer_size=217088
netlink_socket_buffer_maxsize=1085440
netlink_resync_timeout=60 # seconds to wait to perform resynchronization
pollinterval=10 # use poll-based logging instead of event-driven
# If pollinterval is not set, NFCT plugin will work in event mode
# In this case, you can use the following filters on events:
accept_src_filter=10.10.16.0/24 # source ip of connection must belong to these networks
accept_dst_filter=10.10.16.0/24 # destination ip of connection must belong to these networks
accept_proto_filter=tcp,sctp # layer 4 proto of connections
```

Hình 2-41: Khai báo ct1 GPRINT (2)

Thêm các filter:

- Chấp nhận sự kiện từ các kết nối có địa chỉ IP nguồn và IP đích nằm trong mạng 10.10.16.0/24.
- Chấp nhận sự kiện từ kết nối sử dụng giao TCP và SCTP.

Kết quả

```
timestamp=2024/12/17-23:51:29,orig.ip.saddr=10.10.16.185,orig.ip.daddr=10.10.16.253,orig.ip.protocol=6,orig.l4.sport=63203,orig.l4.dport=22,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktcount=0,reply.ip.saddr=10.10.16.253,reply.ip.daddr=10.10.16.185,reply.ip.protocol=6,reply.l4.sport=22,reply.l4.dport=63203,reply.raw.pktlen=0,reply.raw.pktcount=0,ct.mark=0,ct.id=2032878569,ct.event=4,flow.start.sec=1734508189,flow.start.usec=636260,oob.family=2,oob.protocol=0
timestamp=2024/12/17-23:51:39,orig.ip.saddr=10.10.16.18,orig.ip.daddr=10.10.16.255,orig.ip.protocol=17,orig.l4.sport=57621,orig.l4.dport=57621,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktcount=0,reply.ip.saddr=10.10.16.255,reply.ip.daddr=10.10.16.18,reply.ip.protocol=17,reply.l4.sport=57621,reply.l4.dport=57621,reply.raw.pktlen=0,reply.raw.pktcount=0,ct.mark=0,ct.id=1593815997,ct.event=4,flow.start.sec=1734508239,flow.start.usec=799243,oob.family=2,oob.protocol=0
timestamp=2024/12/17-23:51:39,orig.ip.saddr=10.10.16.186,orig.ip.daddr=10.10.16.255,orig.ip.protocol=17,orig.l4.sport=57621,orig.l4.dport=57621,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktcount=0,reply.ip.saddr=10.10.16.255,reply.ip.daddr=10.10.16.186,reply.ip.protocol=17,reply.l4.sport=57621,reply.l4.dport=57621,reply.raw.pktlen=0,reply.raw.pktcount=0,ct.mark=0,ct.id=3997653175,ct.event=4,flow.start.sec=1734508269,flow.start.usec=889459,oob.family=2,oob.protocol=0
timestamp=2024/12/17-23:52:00,orig.ip.saddr=10.10.16.246,orig.ip.daddr=255.255.255.255,orig.ip.protocol=17,orig.l4.sport=5678,orig.l4.dport=5678,orig.raw.pktlen=0,orig.raw.pktcount=0,reply.ip.saddr=255.255.255.255,reply.ip.daddr=10.10.16.246,reply.ip.protocol=17,reply.l4.sport=5678,reply.l4.dport=5678,reply.raw.pktlen=0,reply.raw.pktcount=0,ct.mark=0,ct.id=2691680506,ct.event=4,flow.start.sec=1734508289,flow.start.usec=948373,oob.family=2,oob.protocol=0
```

Hình 2-42: Kết quả GPRINT (2)

iii. Stack for flow-based logging via XML

```
# this is a stack for flow-based logging via XML
stack=ct1:NFCT,xm1:XML
```

Hình 2-43: Stack for XML

- Input plugin: NFCT
- Output plugin: XML

xm1

```
[xm1]
directory="/home/root/nfct"
sync=1
```

Hình 2-44: Khai báo XML

ct1

```
[ct1]
netlink_socket_buffer_size=217088
netlink_socket_buffer_maxsize=1085440
netlink_resync_timeout=60 # seconds to wait to perform resynchronization
pollinterval=10 # use poll-based logging instead of event-driven
```

Hình 2-45: Khai báo ct1 XML (1)

Khai báo các tham số cơ bản về kích thước bộ đệm và tối đa của Netlink socket, thời gian chờ và chu kỳ để thu thập thông tin.

Kết quả

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<contrack>
  <flow><meta direction="original"><layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.17</src><dst>10.10.16.255</dst></layer3><layer4
  protonum="17" protoname="udp"><sport>138</sport><dport>138</dport></layer4><meta direction="reply"><layer3 protonum="2"
  protoname="ipv4"><src>10.10.16.255</src><dst>10.10.16.17</dst></layer3><layer4 protonum="17" protoname="udp"><sport>138</sport><dport>
  138</dport></layer4></meta><meta direction="independent"><timeout>2</timeout><use>2</use><id>40728523</id><unreplied/></meta><when><
  <hour>0</hour><min>17</min><sec>39</sec><wday>4</wday><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></when></flow>
  <flow><meta direction="original"><layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.189</src><dst>10.10.16.255</dst></layer3><layer4
  protonum="17" protoname="udp"><sport>137</sport><dport>137</dport></layer4><meta direction="reply"><layer3 protonum="2"
  protoname="ipv4"><src>10.10.16.255</src><dst>10.10.16.189</dst></layer3><layer4 protonum="17" protoname="udp"><sport>137</sport><
  <dport>137</dport></layer4></meta><meta direction="independent"><timeout>0</timeout><use>1</use><id>3915167586</id><unreplied/></meta><
  <when><hour>0</hour><min>17</min><sec>39</sec><wday>4</wday><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></when></flow>
  <flow><meta direction="original"><layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.186</src><dst>10.10.16.255</dst></layer3><layer4
  protonum="17" protoname="udp"><sport>57621</sport><dport>57621</dport></layer4><meta direction="reply"><layer3 protonum="2"
  protoname="ipv4"><src>10.10.16.255</src><dst>10.10.16.186</dst></layer3><layer4 protonum="17" protoname="udp"><sport>57621</sport><
  <dport>57621</dport></layer4></meta><meta direction="independent"><timeout>8</timeout><use>2</use><id>1161616939</id><unreplied/></
  </meta><when><hour>0</hour><min>17</min><sec>39</sec><wday>4</wday><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></when></flow>
```

Hình 2-46: Kết quả XML (1)

ct1

```
[ct1]
netlink_socket_buffer_size=217088
netlink_socket_buffer_maxsize=1085440
netlink_resync_timeout=60 # seconds to wait to perform resynchronization
pollinterval=10 # use poll-based logging instead of event-driven
# If pollinterval is not set, NFCT plugin will work in event mode
# In this case, you can use the following filters on events:
accept_src_filter=10.10.16.0/24 # source ip of connection must belong to these networks
accept_dst_filter=10.10.16.0/24 # destination ip of connection must belong to these networks
accept_proto_filter=tcp,sctp # layer 4 proto of connections
```

Hình 2-47: Khai báo ct1 XML (2)

Thêm các filter:

- Chấp nhận sự kiện từ các kết nối có địa chỉ IP nguồn và IP đích nằm trong mạng 10.10.16.0/24.
- Chấp nhận sự kiện từ kết nối sử dụng giao TCP và SCTP.

Kết quả

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<conntrack>
  <flow><meta direction="original"><layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.18</src><dst>10.10.16.255</dst></layer3><layer4
  protonum="17" protoname="udp"><sport>57621</sport><dport>57621</dport></layer4></meta><meta direction="reply"><layer3 protonum="2"
  protoname="ipv4"><src>10.10.16.255</src><dst>10.10.16.18</dst></layer3><layer4 protonum="17" protoname="udp"><sport>57621</sport><
  <dport>57621</dport></layer4></meta><meta direction="independent"><timeout>6</timeout><use>2</use><id>3053278614</id><unreplied/></
  /meta><when><hour>0</hour><min>19</min><sec>34</sec><wday>4</wday><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></when></flow>
  <flow><meta direction="original"><layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.246</src><dst>255.255.255.255</dst></layer3><layer4>
  <layer4 protonum="17" protoname="udp"><sport>5678</sport><dport>5678</dport></layer4></meta><meta direction="reply"><layer3 protonum="
  2" protoname="ipv4"><src>255.255.255.255</src><dst>10.10.16.246</dst></layer3><layer4 protonum="17" protoname="udp"><sport>5678</
  /sport><dport>5678</dport></layer4></meta><meta direction="independent"><timeout>5</timeout><use>2</use><id>907771420</id><unreplied/>
  </meta><when><hour>0</hour><min>19</min><sec>54</sec><wday>4</wday><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></when></flow>
  <flow><meta direction="original"><layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.186</src><dst>10.10.16.255</dst></layer3><layer4
  protonum="17" protoname="udp"><sport>57621</sport><dport>57621</dport></layer4></meta><meta direction="reply"><layer3 protonum="2"
  protoname="ipv4"><src>10.10.16.255</src><dst>10.10.16.186</dst></layer3><layer4 protonum="17" protoname="udp"><sport>57621</sport><
  <dport>57621</dport></layer4></meta><meta direction="independent"><timeout>6</timeout><use>2</use><id>1247894868</id><unreplied/></
  /meta><when><hour>0</hour><min>19</min><sec>54</sec><wday>4</wday><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></when></flow>
  <flow><meta direction="original"><layer3 protonum="2" protoname="ipv4"><src>10.10.16.185</src><dst>10.10.16.253</dst></layer3><layer4
  protonum="6" protoname="tcp"><sport>63511</sport><dport>22</dport></layer4></meta><meta direction="reply"><layer3 protonum="2"
  protoname="ipv4"><src>10.10.16.253</src><dst>10.10.16.185</dst></layer3><layer4 protonum="6" protoname="tcp"><sport>22</sport><dport>
  >63511</dport></layer4></meta><meta direction="independent"><state>TIME_WAIT</state><timeout>0</timeout><use>2</use><id>2038785859</id>
  </assured/></meta><when><hour>0</hour><min>19</min><sec>54</sec><wday>4</wday><day>18</day><month>12</month><year>2024</year></when></
  /flow>
```

Hình 2-48: Kết quả XML (2)

iv. Stack for flow-based logging in NACCT compatible format

```
# this is a stack for flow-based logging in NACCT compatible format
stack=ct1:NFCT,ip2str1:IP2STR,nacct1:NACCT
```

Hình 2-49: Stack for NACCT

- Input plugin: NFCT
- Filter plugin: IP2STR
- Output plugin: NACCT

nacctl

```
[nacctl]
sync = 1
file = "/home/root/nfct/nacct.log"
```

Hình 2-50: Khai báo nacctl

ct1

```
[ct1]
netlink_socket_buffer_size=217088
netlink_socket_buffer_maxsize=1085440
netlink_resync_timeout=60 # seconds to wait to perform resynchronization
pollinterval=10 # use poll-based logging instead of event-driven
```

Hình 2-51: Khai báo ct1 NACCT

Khai báo các tham số cơ bản về kích thước bộ đệm và tối đa của Netlink socket, thời gian chờ và chu kỳ để thu thập thông tin.

Kết quả

```
0 17 10.10.16.246 5678 255.255.255.255 5678 0 0
0 17 10.10.16.186 57621 10.10.16.255 57621 0 0
0 17 10.10.16.228 137 10.10.16.255 137 0 0
0 17 10.10.16.28 57621 10.10.16.255 57621 0 0
0 17 10.10.16.246 5678 255.255.255.255 5678 0 0
0 6 10.10.16.185 64411 10.10.16.253 22 0 0
0 17 10.10.16.186 57621 10.10.16.255 57621 0 0
```

Hình 2-52: Kết quả NACCT

2.6.5. Tuần 5: Nfacct và Nflog

a. **Yêu cầu:** Xây dựng NFACCT config

b. **Thực hành**

i. Tạo Nfacct.conf file

```
{ pkts = 00000000000000000000, bytes = 00000000000000000000 } = 0x01;
{ pkts = 00000000000000000000, bytes = 00000000000000000000 } = 0x02;
{ pkts = 00000000000000000000, bytes = 00000000000000000000 } = 0x03;
{ pkts = 00000000000000000000, bytes = 00000000000000000000 } = 0x04;
{ pkts = 00000000000000000000, bytes = 00000000000000000000 } = 0x05;
```

Hình 2-53: File Nfacct.conf

ii. Các lệnh Nfacct

- **Restore nfacct config:** nfacct restore < nfacct.conf
- **Save to nfacct config:** nfacct list > nfacct.conf
- **Flush nfacct config:** nfacct flush
- **Show nfacct config:** nfacct list json

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo nfacct list json
{ "timestamp" : 1735183355,
  "nfacct_counters" : [
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x01" },
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x02" },
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x03" },
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x04" },
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x05" }
  ] }
```

Hình 2-54: Nfacct config

iii. Xây dựng iptables

- Các lệnh iptables:
 - o iptables -A INPUT -m nfacct --nfacct-name 0x05
 - o iptables -A FORWARD -m nfacct --nfacct-name 0x04
 - o iptables -A OUTPUT -m nfacct --nfacct-name 0x04
- Kết quả:

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 471 packets, 28771 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out     source               destination          nfacct-name  0x05
 471 28771          0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out     source               destination          nfacct-name  0x04
  0    0          0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 475 packets, 48824 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out     source               destination          nfacct-name  0x04
 475 48824          0    --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
```

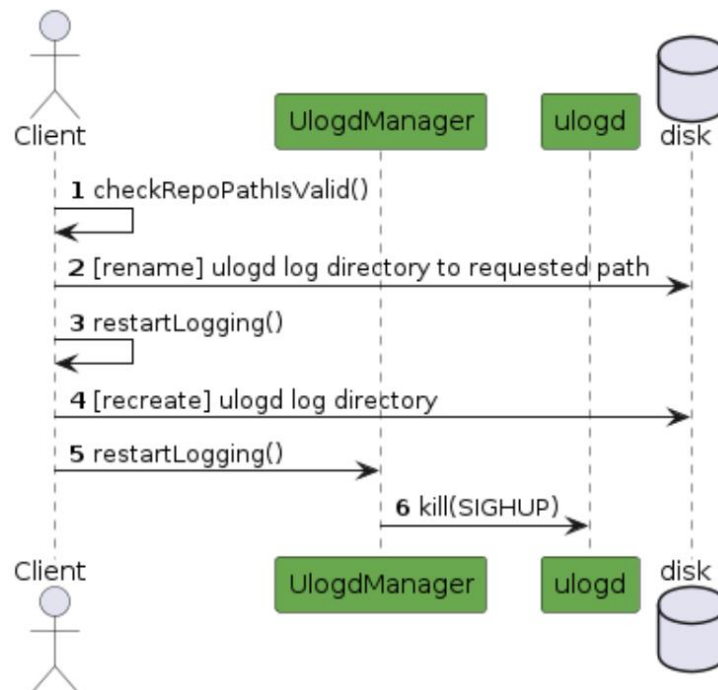
Hình 2-55: Thêm các luật iptables

```
lg-lab-pc-13@lg-lab-pc-13:~$ sudo nfacct list json
{ "timestamp" : 1735183520,
  "nfacct_counters" : [
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x01" },
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x02" },
    { "pkts" : 0, "bytes" : 0, "name" : "0x03" },
    { "pkts" : 718, "bytes" : 74304, "name" : "0x04" },
    { "pkts" : 634, "bytes" : 37575, "name" : "0x05" }
  ] }
```

Hình 2-56: Nfacct config sau khi thêm luật

2.6.6. Tuần 6: Xây dựng API Nflog

a. Yêu cầu: Sequence Diagram



Hình 2-57: Sequence Diagram

Dựa vào Sequence Diagram hãy xây dựng API của Nflog với OUTPUT là JSON để thu thập và báo cáo các thao tác của người dùng khi tương tác với WebOS trên Raspberry. Có thể chỉ ra các vi phạm vào chính sách tường lửa của người dùng.

b. Thực hành

i. Xây dựng chương trình

- Import thư viện
 - o Các thư viện tiêu chuẩn C++ dùng để nhập/xuất dữ liệu và xử lý chuỗi.
 - o Thư viện libnetfilter_log để xử lý các gói tin từ Netfilter.
 - o Các thư viện hệ thống để xử lý các giao thức mạng IP, TCP, UDP, và hỗ trợ chuyển đổi địa chỉ mạng.
 - o Thư viện tạo và xử lý các đối tượng JSON bằng jsoncpp

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include <netinet/in.h>
#include <linux/netfilter.h>
#include <libnetfilter_log/libnetfilter_log.h>
#include <linux/ip.h>
#include <linux/tcp.h>
#include <linux/udp.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <chrono>
#include <ctime>
#include <json/json.h>
```

- Hàm xử lý các lệnh

```
int main() {
    try {
        NflogCollector collector;
        collector.run(1); // Bind to NFLOG group 1
    } catch (const std::exception& ex) {
        std::cerr << "Error: " << ex.what() << std::endl;
        return EXIT_FAILURE;
    }

    return EXIT_SUCCESS;
}
```

ii. Chức năng của lớp NflogCollector

- Khởi tạo lớp NflogCollector

```
class NflogCollector {
private:
    struct nflog_handle* nflHandle;
    struct nflog_g_handle* nflGroupHandle;
```

```
std::ofstream logFile;
```

- Callback: Được gọi khi có một gói tin mới đến từ nhóm Netfilter log.

```
static int packetCallback(struct nflog_g_handle* groupHandle, struct nfgenmsg* nfmsg, struct
nflog_data* nfa, void* data) {
    NflogCollector* collector = static_cast<NflogCollector*>(data);
    return collector->handlePacket(groupHandle, nfmsg, nfa);
}
```

- Trích xuất payload

```
int handlePacket(struct nflog_g_handle*, struct nfgenmsg*, struct nflog_data* nfa) {
    char* payload;
    int payloadLen = nflog_get_payload(nfa, &payload);

    if (payloadLen > 0) {
        struct iphdr* ipHeader = reinterpret_cast<struct iphdr*>(payload);

        char srcIP[INET_ADDRSTRLEN], destIP[INET_ADDRSTRLEN];
        inet_ntop(AF_INET, &ipHeader->saddr, srcIP, INET_ADDRSTRLEN);
        inet_ntop(AF_INET, &ipHeader->daddr, destIP, INET_ADDRSTRLEN);

        Json::Value logEntry;
        logEntry["timestamp"] = getTimestamp();
        logEntry["src_ip"] = srcIP;
        logEntry["dest_ip"] = destIP;
    }
}
```

- Phân loại giao thức (TCP/UDP/ICMP)
 - IPPROTO_TCP, IPPROTO_UDP, IPPROTO_ICMP: Kiểm tra loại giao thức của gói tin và trích xuất các thông tin liên quan.
 - Đối với TCP, chương trình kiểm tra nếu cổng đích là 80 (HTTP), nó sẽ ghi nhận vi phạm "Unauthorized HTTP access".

```
if (ipHeader->protocol == IPPROTO_TCP) {
    struct tcphdr* tcpHeader = reinterpret_cast<struct tcphdr*>(payload + ipHeader->ihl * 4);
    logEntry["protocol"] = "TCP";
    logEntry["src_port"] = ntohs(tcpHeader->source);
    logEntry["dest_port"] = ntohs(tcpHeader->dest);

    if (ntohs(tcpHeader->dest) == 80) {
        logEntry["violation"] = "Unauthorized HTTP access";
    }
} else if (ipHeader->protocol == IPPROTO_UDP) {
    struct udphdr* udpHeader = reinterpret_cast<struct udphdr*>(payload + ipHeader->ihl * 4);
    logEntry["protocol"] = "UDP";
    logEntry["src_port"] = ntohs(udpHeader->source);
    logEntry["dest_port"] = ntohs(udpHeader->dest);
} else if (ipHeader->protocol == IPPROTO_ICMP) {
```

```

        logEntry["protocol"] = "ICMP";
    } else {
        logEntry["protocol"] = "OTHER";
    }
}

```

- Ghi log vào tệp JSON

```
logFile << logEntry.toStyledString();
```

- Phương thức run()

```

void run(int group) {
    nflHandle = nflog_open();
    if (!nflHandle) {
        throw std::runtime_error("Failed to open nflog handle");
    }

    if (nflog_bind_pf(nflHandle, AF_INET) < 0) {
        throw std::runtime_error("Failed to bind to AF_INET");
    }

    nflGroupHandle = nflog_bind_group(nflHandle, group);
    if (!nflGroupHandle) {
        throw std::runtime_error("Failed to bind to nflog group");
    }

    nflog_set_mode(nflGroupHandle, NFULNL_COPY_PACKET, 0xffff);
    nflog_callback_register(nflGroupHandle, packetCallback, this);

    int fd = nflog_fd(nflHandle);
    char buffer[4096];

    while (true) {
        int len = recv(fd, buffer, sizeof(buffer), 0);
        if (len > 0) {
            nflog_handle_packet(nflHandle, buffer, len);
        }
    }
}

```

iii. Kết quả

- Biên dịch mã nguồn

```
g++ -o nflog_collector nflog_collector.cpp -I/usr/include/jsoncpp -lnetfilter_log -ljsoncpp
```

- **Chạy chương trình:** `sudo ./nflog_collector`
- **File json mới:** `firewall_violations.json`

```
{
  "dest_ip" : "10.10.16.52",
  "dest_port" : 22,
  "protocol" : "TCP",
  "src_ip" : "10.10.16.58",
  "src_port" : 61276,
  "timestamp" : "2025-01-06 10:49:33"
}
{
  "dest_ip" : "10.10.16.52",
  "dest_port" : 22,
  "protocol" : "TCP",
  "src_ip" : "10.10.16.58",
  "src_port" : 61276,
  "timestamp" : "2025-01-06 10:49:33"
}
{
  "dest_ip" : "224.0.0.251",
  "dest_port" : 5353,
  "protocol" : "UDP",
  "src_ip" : "10.10.16.43",
  "src_port" : 5353,
  "timestamp" : "2025-01-06 10:49:34"
}
{
  "dest_ip" : "224.0.0.251",
  "dest_port" : 5353,
  "protocol" : "UDP",
  "src_ip" : "10.10.16.43",
  "src_port" : 5353,
  "timestamp" : "2025-01-06 10:49:34"
}
```

Hình 2-58: File Json

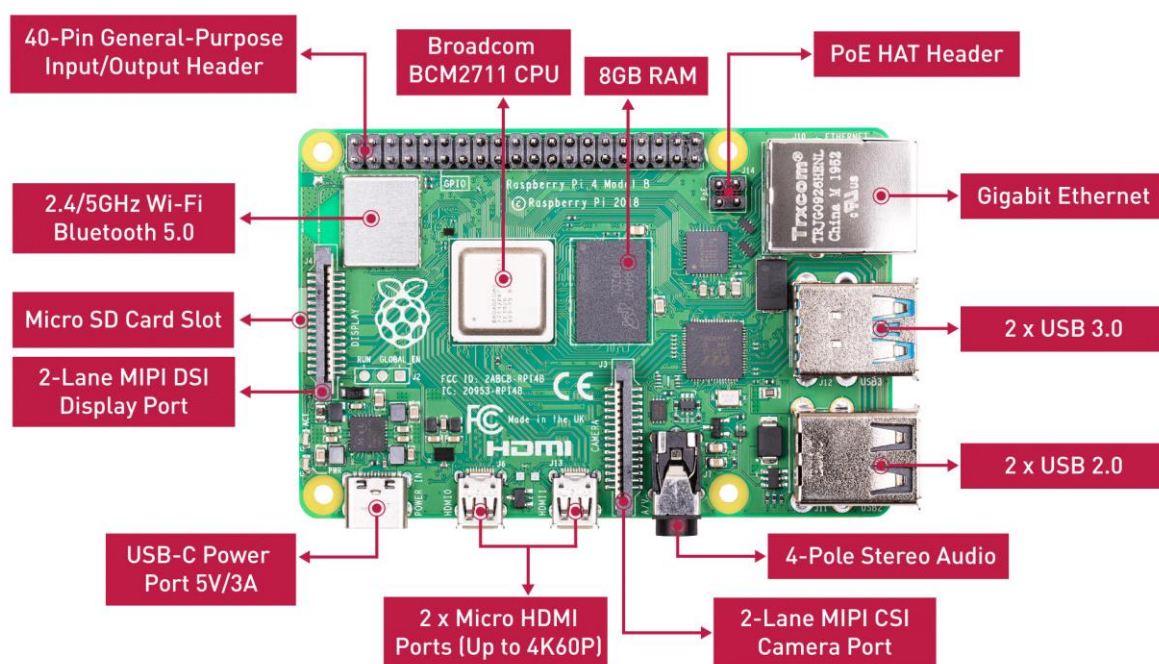
2.7. KẾT CHƯƠng

Chương này đã trình bày được không gian, quy trình và đối tượng làm việc tại Phòng nghiên cứu LG Cyber Security. Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ và các công việc cụ thể cũng đã được trình bày một cách chi tiết.

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

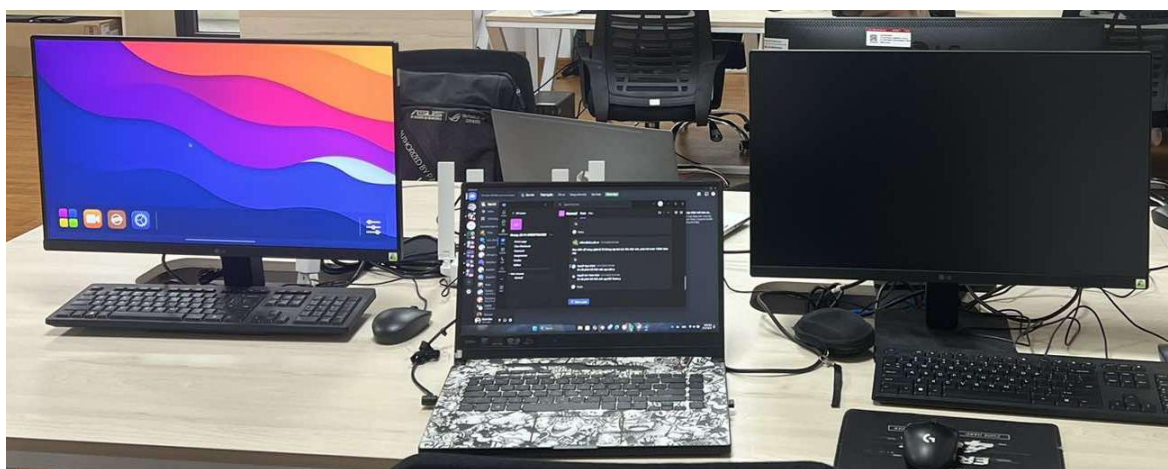
3.1. THIẾT BỊ RASPBERRY

Phòng nghiên cứu LG Cyber Security đã cung cấp Raspberry Pi 4 cho nhóm để thực tập các công việc liên quan tới xây dựng hệ thống bảo mật.



Hình 3-1: Raspberry Pi 4

Ngoài ra, một bộ máy tính cũng được cung cấp cho mỗi thành viên trong nhóm, cùng với một máy tính để xử lý trên Raspberry. Hình ảnh dưới đây, màn hình WebOS của Raspberry phía bên trái và máy tính cho các thành viên ở bên phải.



Hình 3-2: Màn hình

3.2. THU VIỆN IPTABLES

Iptables là một ứng dụng dùng để quản lý filtering gói tin và NAT rules hoạt động trên console của linux rất nhỏ và tiện dụng. Được cung cấp miễn phí nhằm nâng cao tính bảo mật trên hệ thống Linux.

Iptables bao gồm 2 phần là netfilter nằm bên trong nhân Linux và iptables nằm ở vùng ngoài nhân. Phần một, Iptables chịu trách nhiệm giao tiếp với người dùng và sau đó đẩy rules của người dùng vào cho netfilter xử lý. Phần hai, Netfilter thực hiện công việc lọc các gói tin ở mức IP. netfilter làm việc trực tiếp ở trong nhân của Linux nhanh và không làm giảm tốc độ của hệ thống.

Mỗi một kết nối trước khi được xử lý đều có địa chỉ nguồn (source ip address) và địa chỉ đích (destination ip address) được chứa trong thông tin của các gói tin. NAT trong netfilter đơn giản là việc thực hiện thay đổi địa chỉ đích và port theo một cách mong muốn.

Filtering là quá trình chặn bắt gói tin theo một số tiêu chí mà ta đề ra. Khi một gói tin đi đến sẽ chứa các giá trị về địa chỉ IP nguồn (source address), địa chỉ IP đích (destination address) và các port tương ứng (port nguồn và port đích). Khi ta thực hiện filtering gói tin theo tiêu chí địa chỉ IP nguồn. Thì các gói tin có địa chỉ IP nguồn khớp với địa chỉ IP mà ta đề ra sẽ được giữ lại để chờ xử lý.

Rules là một luật, hành động cụ thể xử lý gói tin ứng với mỗi trường hợp, tiêu chí mà ta đề ra.

3.3. KẾT CHƯƠNG

Chương này trình bày môi trường mà nhóm triển khai các giải pháp cho nhiệm vụ hàng tuần, đồng thời Iptables cũng là công cụ kiểm thử được sử dụng xuyên suốt quá trình thực tập diễn ra.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong quá trình thực tập tại công ty Phòng nghiên cứu LG Cyber Security, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu về việc làm việc theo quy trình và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân đối với từng công việc.

2. KIẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Quá trình thực tập giúp tôi hiểu được cách phát triển một hệ thống bảo mật bằng cách sử dụng các thư viện liên quan tới xử lý gói tin và kết nối trên mạng. Cụ thể, tôi được tiếp xúc trực tiếp với ứng dụng Iptables trong việc thiết lập Rules tại các trường hợp khác nhau, từ đó giúp tôi có thêm một lựa chọn trong việc xác định đề án tốt nghiệp bên cạnh chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.